DevOps 工程师学习路线 | 26 年最新零基础到精通一条龙（万人收藏⭐）

> *编程导航学习网站：学编程、做项目、拿 Offer!*
>
> *企业高频面试题库：开始刷题，面试遇原题!*
>
> *精选简历模板大全：1 分钟搞定简历!*
>
> *AI 资源导航网站：获取最新 AI 黑科技!*
>
> *1 对 1 模拟面试：随时随地提升面试能力*

DevOps 工程师求职高频面试题：开始刷题

开篇介绍

DevOps 是 Development（开发）和 Operations（运维）的组合词，代表了一种文化、一套实践和一系列工具，旨在打破开发和运维之间的壁垒，实现软件的快速、频繁、可靠交付。DevOps 强调自动化、持续集成、持续交付、基础设施即代码等理念，让软件从开发到上线的整个生命周期更加高效。

DevOps 的兴起源于敏捷开发和云计算的普及。传统的开发和运维分离模式导致了沟通成本高、部署慢、故障多等问题。DevOps 通过文化转变和工具链建设，让开发和运维紧密协作，实现了快速迭代和持续交付。如今，DevOps 已经成为互联网公司和现代企业的标准实践。

为什么要学 DevOps?

DevOps 是当前IT行业最热门的岗位之一，几乎所有公司都在招聘 DevOps 工程师。DevOps 工程师的工作是打通开发和运维，建设自动化工具链，提高软件交付效率。而且 DevOps 工程师的薪资非常高，一线城市的 DevOps 工程师平均薪资在 25-50K，资深 DevOps 专家可以达到 50-100K+。



DevOps 工程师需要掌握的技能非常广泛，包括：Linux 系统管理、编程和脚本（Python、Shell）、版本控制（Git）、CI/CD 工具（Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions）、容器和编排（Docker、Kubernetes）、配置管理（Ansible）、监控和日志（Prometheus、ELK）、云平台（AWS、阿里云、腾讯云）等。DevOps 是一个综合性很强的岗位，需要全栈的知识储备。

在云原生时代，DevOps 和云原生技术紧密结合。Kubernetes、Service Mesh、Serverless 等云原生技术都需要 DevOps 工程师来实施和维护。

- 关于云原生开发的详细学习，可以查看 云原生开发学习路线
- 关于 Kubernetes 的详细学习，可以查看 Kubernetes 学习路线

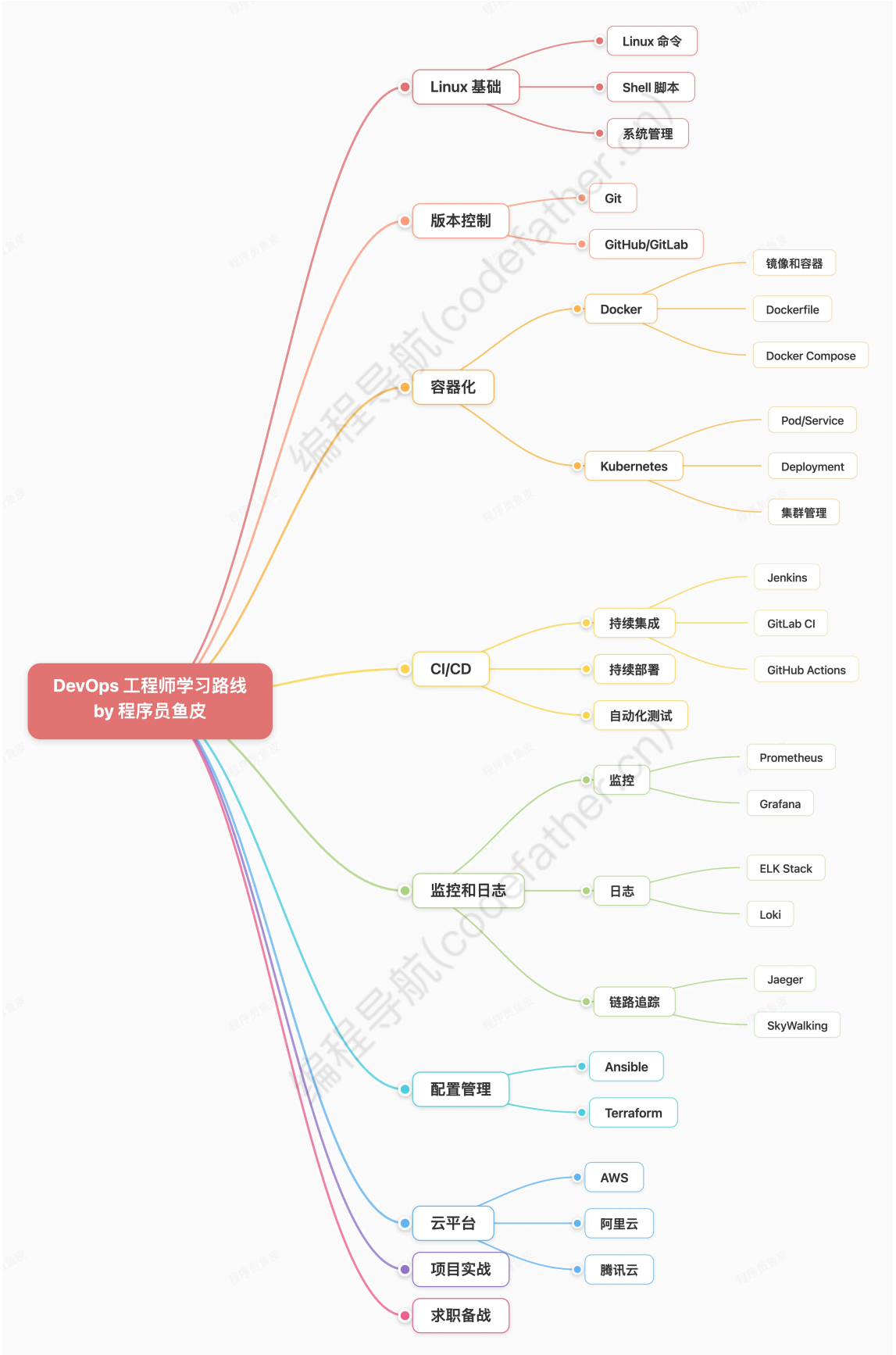
学习前提

学习 DevOps 建议先掌握：

1. Linux 基础：熟练使用 Linux 命令和系统管理【必学】
2. 编程基础：至少会一门编程语言（Python、Go 等）【必学】
3. 网络基础：理解 TCP/IP、HTTP 等协议【建议】
4. 开发或运维经验：有一定的开发或运维经验【建议】

学习路线图

编程导航(codefather.cn)


DevOps 工程师学习路线
by 程序员鱼皮
Linux 基础
Linux 命令
Shell 脚本
系统管理
版本控制
Git
GitHub/GitLab
容器化
Docker
镜像和容器
Dockerfile
Docker Compose
Kubernetes
Pod/Service
Deployment
集群管理
CI/CD
持续集成
Jenkins
GitLab CI
GitHub Actions
持续部署
自动化测试
监控和日志
监控
Prometheus
Grafana
日志
ELK Stack
Loki
链路追踪
Jaeger
SkyWalking
配置管理
Ansible
Terraform
云平台
AWS
阿里云
腾讯云
项目实战
求职备战

就业方向

学好 DevOps 后，能够从事下面这些岗位：

1. DevOps 工程师：负责 CI/CD 和自动化运维
2. 运维开发工程师：开发运维工具和平台
3. SRE 工程师：负责系统的可靠性工程
4. 云原生工程师：负责云原生平台的建设
5. DevOps 架构师：设计 DevOps 流程和架构

整体学习建议

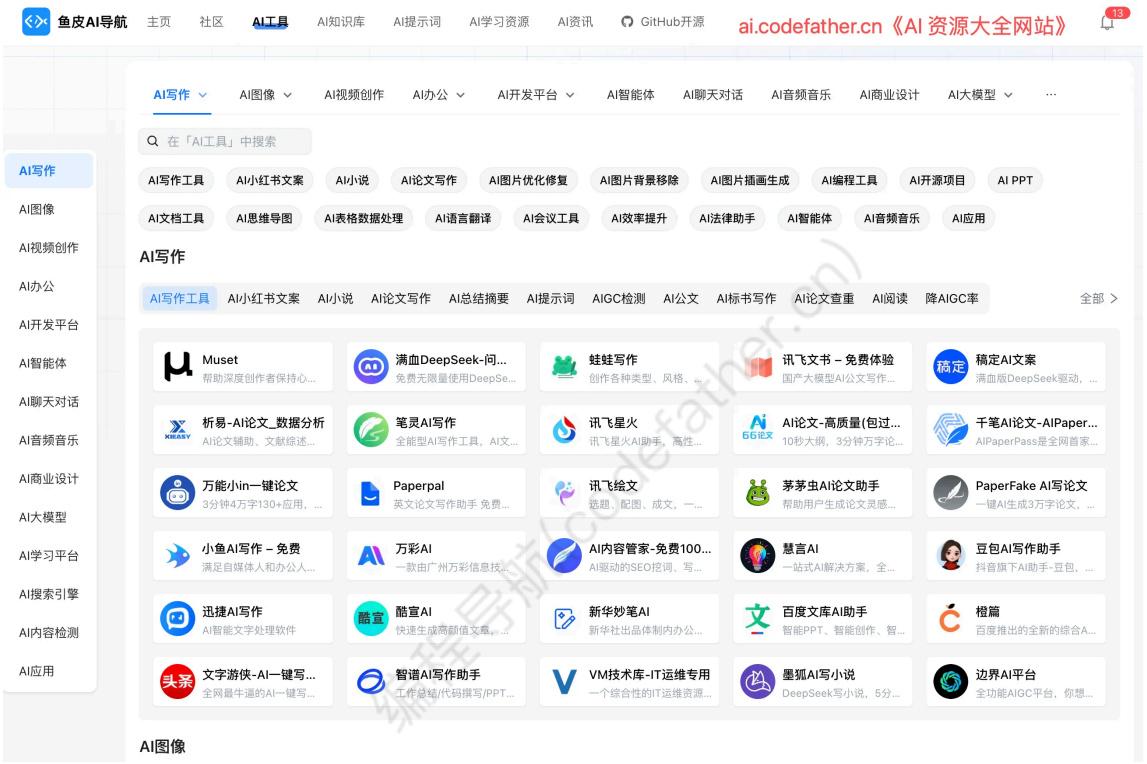
1）Linux 是基础：DevOps 工程师的大部分工作都在 Linux 环境中进行，一定要熟练掌握 Linux 命令和系统管理。

2）DevOps 的核心思想是自动化，要学习各种自动化工具（CI/CD、配置管理、监控等），减少手动操作。

3）DevOps 需要了解开发、测试、运维的全流程。既要懂代码，也要懂系统；既要懂应用，也要懂基础设施。

4）DevOps 的学习一定要结合实践。建议搭建自己的 CI/CD 流水线，部署应用到云平台，体验完整的 DevOps 流程。

5）学习 DevOps 时可以用 AI 工具辅助编写脚本、配置文件，可以到 AI 资源大全网站 中找找合适的工具。



阶段 1：Linux 系统管理（10-25 天，仅供参考）

Linux 服务器是 DevOps 的基础，要熟练掌握常用命令。其中，Shell 脚本是自动化的基础，要学会编写自动化脚本，常见的自动化任务包括部署、备份、监控等。

关于 Linux 的详细学习，可以查看 Linux 服务器学习路线

学习目标

掌握 Linux 系统管理，熟练使用 Linux 命令。

知识点

Linux 基础【必学】：

- Linux 常用命令
- 文件系统和权限管理
- 用户和组管理
- 进程管理

Shell 脚本【必学】：

- Shell 基础语法
- 自动化脚本编写
- 定时任务（Cron）

系统服务【必学】：

- Systemd
- 服务管理
- 日志查看（journalctl）

学习资源

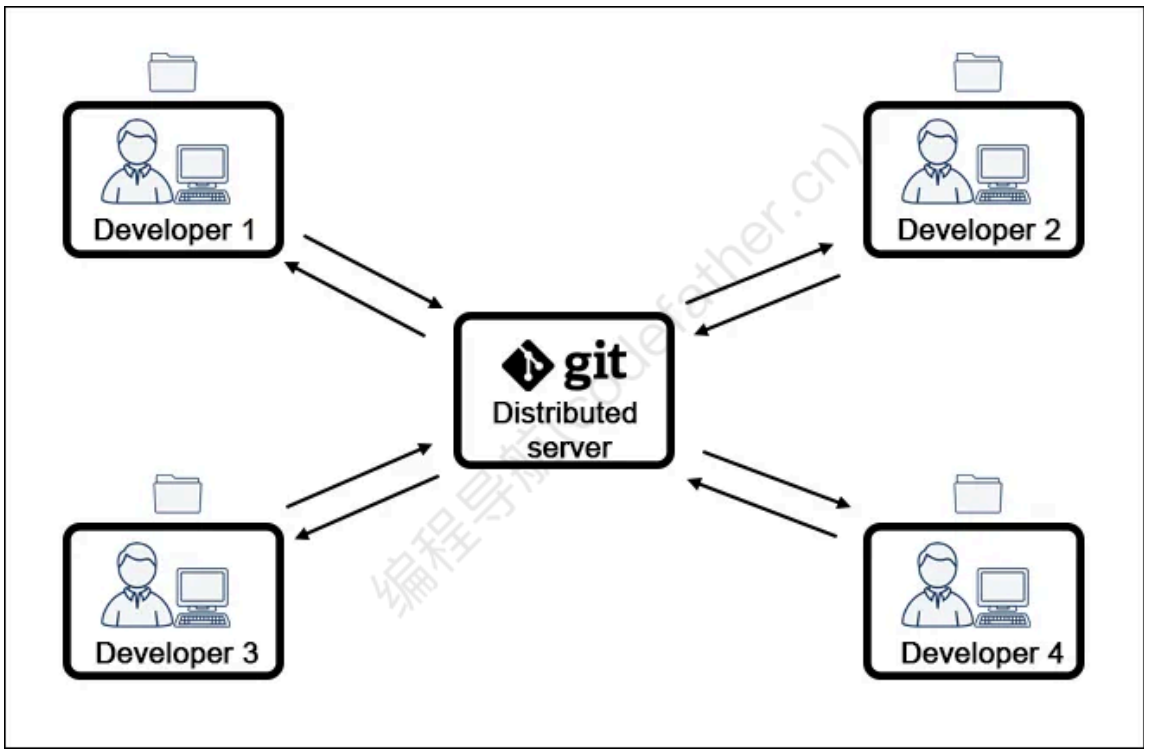
- Linux 服务器学习路线：完整的 Linux 学习路线
- Shell 脚本学习路线：完整的 Shell 学习路线

阶段 2：Git 版本控制（3-12 天，仅供参考）

Git 是 DevOps 的必备技能，所有代码都要使用 Git 管理，要熟练掌握 Git 的常用命令和工作流。

详细的 Git 学习路线可以参考：Git 和 GitHub 学习路线

编程导航(codefather.cn)
编程导航(codefather.cn)



学习目标

掌握 Git 版本控制，熟练使用 Git 和 GitHub/GitLab。

分支管理是 Git 的核心功能，要理解不同分支策略（如 Git Flow、GitHub Flow）的使用场景。

知识点

Git 基础【必学】：

- Git 的安装和配置
- 常用命令（add、commit、push、pull 等）
- 分支管理
- 合并和冲突解决

Git 工作流【必学】：

- Git Flow
- GitHub Flow
- GitLab Flow

代码托管平台【必学】：

- GitHub
- GitLab
- Gitee

学习资源

- Git 和 GitHub 学习路线：完整的 Git 学习路线

编程导航(codefather.cn)

阶段 3：CI/CD 持续集成（5-20 天，仅供参考）

CI/CD 可以自动化构建、测试、部署流程，大大提高软件交付效率。CI/CD 是 DevOps 的核心实践，要重点学习。

学习目标

掌握 CI/CD 工具，能够搭建自动化流水线。

知识点

CI/CD 基础【必学】：

- 持续集成（CI）
- 持续交付（CD）
- 持续部署
- CI/CD 的流程和最佳实践

Jenkins【必学】：

- Jenkins 的安装和配置
- Pipeline 流水线
- 插件系统

GitLab CI【必学，推荐】：

- .gitlab-ci.yml 配置
- Runner 的使用
- Pipeline 流水线

GitHub Actions【必学，推荐】：

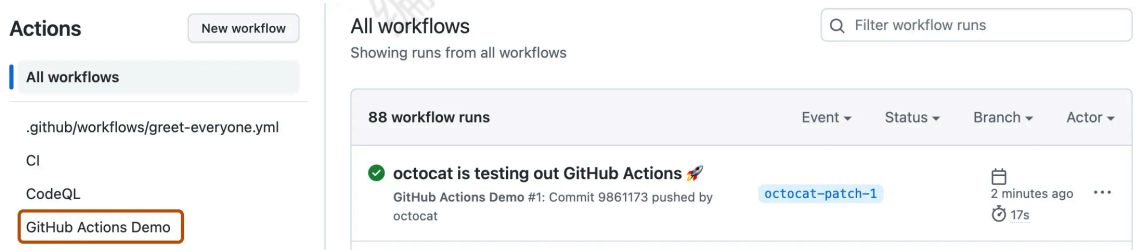
- Workflow 配置
- Actions 市场
- 自托管 Runner【建议学】

其他工具【建议学】：

- Travis CI【可不学】
- CircleCI【可不学】

学习建议

1）Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions 是三大主流 CI/CD 工具。Jenkins 是老牌工具，功能强大但配置复杂；GitLab CI 和 GitHub Actions 是现代工具，配置简单但功能也很强大。建议优先学习 GitHub Actions 或 GitLab CI。



2）详细的 CI/CD 学习路线可以参考：CI/CD 持续集成学习路线

编程导航(codefather.cn)

学习资源

- ⭐ GitHub Actions 官方文档：中文文档，还是很容易看懂的
- GitLab CI 官方文档：官方文档
- CI/CD 持续集成学习路线：完整的 CI/CD 学习路线

阶段 4：容器和编排（10-30 天，仅供参考）

容器化是云原生和 DevOps 的基础，要熟练掌握 Docker 容器和 Kubernetes 容器编排技术。

学习目标

掌握 Docker 和 Kubernetes，能够容器化应用并部署到 K8s。

知识点

Docker【必学】：

- Docker 的使用
- Dockerfile 编写
- Docker Compose

Kubernetes【必学】：

- K8s 的核心概念
- 应用部署
- 服务暴露
- 配置和存储

Helm【建议学】：

- Helm Chart
- 应用打包和部署

学习资源

- Docker 容器化学习路线：完整的 Docker 学习路线
- Kubernetes 学习路线：完整的 K8s 学习路线

阶段 5：配置管理和自动化（7-15 天，仅供参考）

配置管理工具可以自动化服务器配置、应用部署等任务。

学习目标

掌握配置管理工具，实现基础设施即代码（IaC）。

知识点

Ansible【必学，推荐】：

- Ansible 的使用
- Playbook 编写
- Inventory 管理
- 模块使用

Terraform【建议学】：

编程导航(codefather.cn)

- 基础设施即代码（IaC）
- Terraform 的使用
- 云资源管理

其他工具【可不学】：

- Puppet
- Chef
- SaltStack

学习建议

1）Ansible 是最流行的配置管理工具，无需在目标机器上安装 Agent，使用简单。

2）Terraform 是基础设施即代码（IaC）的代表工具，可以用代码管理云资源（如虚拟机、网络、存储等）。

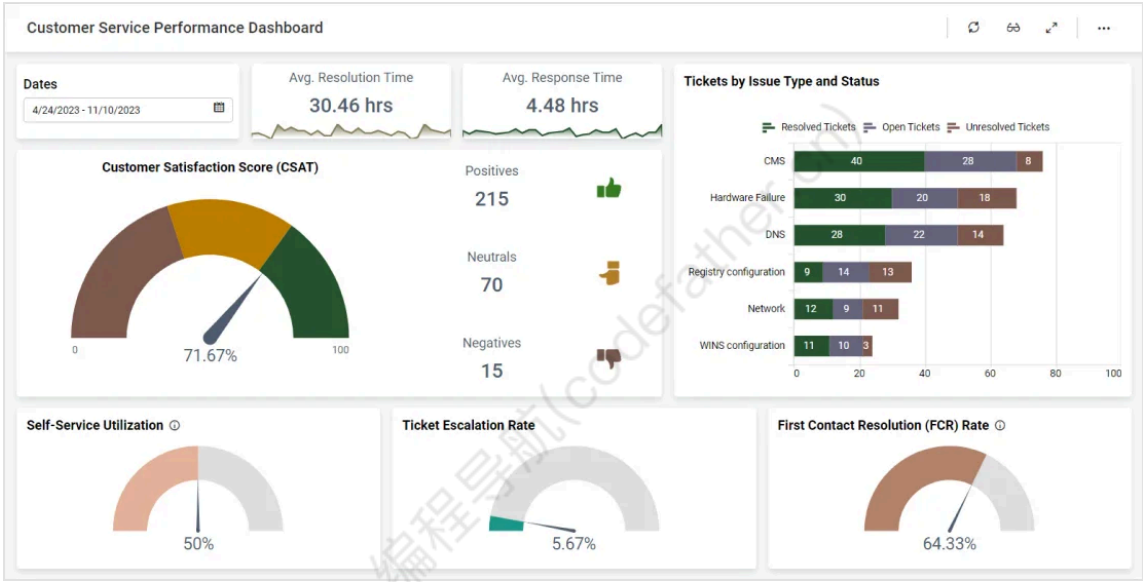
3）Ansible 和 Terraform 的分工：Ansible 侧重于配置管理和应用部署，Terraform 侧重于基础设施管理。

学习资源

- Ansible 官方文档：官方文档
- Terraform 官方文档：官方文档

阶段 6：监控和日志（7-20 天，仅供参考）

监控和日志是 DevOps 的重要组成部分，可以及时发现和定位问题。



学习目标

要掌握监控系统的搭建和使用，能够监控应用和基础设施的健康状态。

知识点

监控【必学】：

- Prometheus（指标采集）
- Grafana（可视化）

- 告警（AlertManager）

日志【必学】：

- ELK（Elasticsearch + Logstash + Kibana）
- 日志采集和分析

APM【建议学】：

- 应用性能监控
- SkyWalking、Zipkin【可不学】

学习建议

Prometheus 和 Grafana 是云原生监控的标配，一定要熟练掌握。建议大家观看鱼皮的 Prometheus + Grafana + ARMS 大厂级别监控视频教程，很快就能学会如何使用了。

学习资源

- Prometheus 官方文档：官方文档

阶段 7：项目实战（20-60 天，仅供参考）

学习目标

通过实际项目巩固所学知识，积累 DevOps 项目经验。

学习建议

1）搭建完整的 DevOps 流水线：从代码提交到自动测试、自动部署、监控告警，体验完整的 DevOps 流程。

2）使用云平台：在阿里云、腾讯云、AWS 等云平台上实践，了解云平台的 DevOps 工具。

3）自动化一切：尝试自动化所有手动操作，如部署、配置、监控等。

项目推荐

- 搭建 CI/CD 流水线
- 自动化部署系统
- 监控告警系统
- 日志分析平台

优质开源项目：

- ⭐ DevOps Tools Collection：2025 年最佳 DevOps 工具精选集合
- AWS DevOps Projects：AWS DevOps 实战项目集合

学习资源

- DevOps 实战教程：300 集完整教程
- 华为 DevOps 教程：6 小时精讲

阶段 8：求职备战

学习目标

熟练掌握 DevOps 常见面试题，准备好简历和项目经历，顺利通过面试。

编程导航(codefather.cn)

学习建议

1）准备项目经历：简历上一定要有 DevOps 项目经历，比如搭建过 CI/CD 流水线、管理过 K8s 集群、优化过部署流程等。可以通过个人项目或开源项目积累经验。

2）准备简历：建议使用鱼皮团队开发的 老鱼简历 制作简历，有大量专业简历模板。



关于如何写好简历，推荐学习鱼皮的 保姆级写简历指南。

3）多刷面试题：DevOps 的面试题主要包括 Linux、Git、CI/CD、Docker、K8s、监控等，建议使用 面试鸭 刷题。

编程导航(codefather.cn)



更多求职干货：[编程导航求职干货分享]

经典面试题

DevOps 基础：

1. 什么是 DevOps？有什么优势？
2. DevOps 和传统开发运维模式有什么区别？
3. CI/CD 是什么？

Linux 和脚本：

1. 常用的 Linux 命令有哪些？
2. 如何编写 Shell 脚本？
3. 如何排查 Linux 系统问题？

CI/CD：

1. Jenkins 和 GitLab CI 有什么区别？
2. 如何搭建 CI/CD 流水线？
3. 如何实现自动化部署？

容器和编排：

1. Docker 和虚拟机有什么区别？
2. Kubernetes 的核心概念有哪些？
3. 如何部署应用到 Kubernetes？

监控：

1. 如何监控应用和系统？
2. Prometheus 的工作原理是什么？
3. 如何处理告警？

编程导航(codefather.cn)

面试题库

- ⭐ DevOps 面试题 - 面试鸭
- Linux 面试题 - 面试鸭

求职资源

- ⭐ 鱼皮的保姆级求职指南：从简历到面试的完整指南
- ⭐ 鱼皮的保姆级写简历指南：如何写出高质量简历
- 编程导航的求职干货分享：求职经验和技巧
- 老鱼简历：写简历工具 + 简历模板大全
- 真实面经大全：了解真实的面试流程
- 几百场真实面试视频：观看他人的面试过程
- 1 对 1 模拟面试：AI 模拟面试练习
- 面试题讲解视频：面试鸭官方题解

更多资源

知识总结

- ⭐ 编程导航：学习路线、项目教程、面试题、编程资源一站式平台
- Linux 服务器学习路线：完整的 Linux 学习路线
- Shell 脚本学习路线：完整的 Shell 学习路线
- Git 和 GitHub 学习路线：完整的 Git 学习路线
- Docker 容器化学习路线：完整的 Docker 学习路线
- Kubernetes 学习路线：完整的 K8s 学习路线
- CI/CD 持续集成学习路线：完整的 CI/CD 学习路线
- 云原生开发学习路线：云原生进阶

DevOps 资源

- DevOps 路线图：完整路线图
- awesome-ops：运维资源大全
- HackWay DevOps 学习路线：系统学习路径

技术博客

- Netflix TechBlog：Netflix DevOps 实践
- Uber Engineering Blog：Uber DevOps 架构
- Atlassian Blog：Atlassian DevOps 工具
- GitLab Blog：GitLab DevOps 解决方案

尾声

学习 DevOps 要先打好 Linux 基础，然后逐步学习 Git、CI/CD、Docker、Kubernetes、监控等技术。多做实践，搭建自己的 DevOps 流水线，体验自动化带来的效率提升。

OK 就先写到这里，希望我的学习路线能够帮助大家少走弯路，更快速地成为 DevOps 工程师。

加油！

编程导航(codefather.cn)
编程导航(codefather.cn)



程序员必备资源

1）程序员学习交流圈：极客教程、实战项目、求职宝典

2）程序员面试八股文：实习/校招/社招高频考点、企业真题解析

3）程序员写简历神器：专业模板、丰富例句、直通面试

4）AI 知识资源大全：前沿技术、最新 AI 资讯、提示词大全

5）1 对 1 模拟面试：实习/校招/社招面试拿 Offer 必备

编程导航(codefather.cn)
编程导航(codefather.cn)